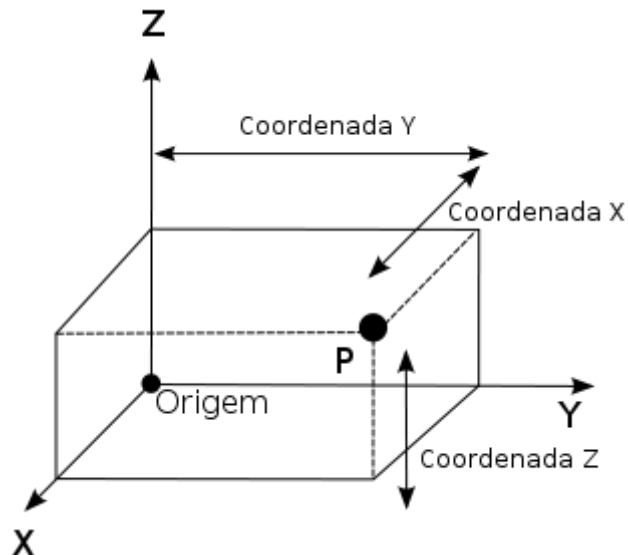


2. Movimento retilíneo

2.1 Referencial

Sistema de coordenadas onde fazemos medidas e observações. Nós utilizaremos o sistema de coordenadas Cartesiano



Temos o vetor posição

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = (x, y, z) = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} ,$$

onde

$$\vec{i} = (1, 0, 0) , \quad \vec{j} = (0, 1, 0) , \quad \vec{k} = (0, 0, 1) .$$

Exemplo:

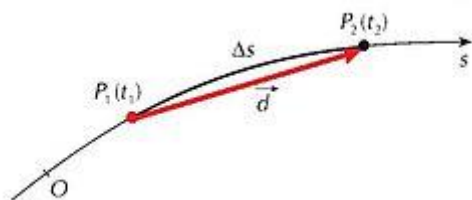
$$\vec{r} = (2m, 3m, -1m) = 2m \vec{i} + 3m \vec{j} + (-1)m \vec{k} .$$

Magnitude de $\vec{r}$ = comprimento OP = $r \Rightarrow$

$$r = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} m = \sqrt{14} m \approx 3,74 m .$$

2.2 Movimento no espaço

Variação da posição de um corpo ou partícula (ponto material) no tempo $\Leftrightarrow$ trajetória do objeto no espaço.



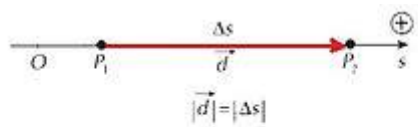
Ponto material: centro de massa do objeto.

Temos

$$\vec{d} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \text{ (vetor deslocamento)}$$

Δs = distância percorrida

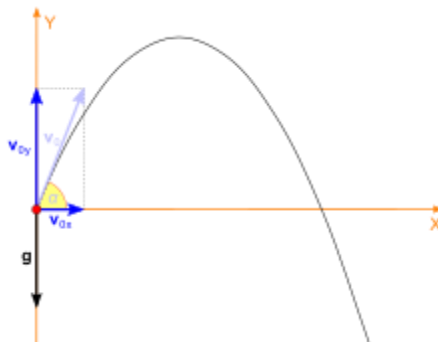
Repare que $|\vec{d}| \leq \Delta s$. No movimento retilíneo temos $|\vec{d}| = \Delta s$



Em caso geral (movimento curvilíneo) temos

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} = f(t) \vec{i} + g(t) \vec{j} + h(t) \vec{k} \Leftrightarrow x = f(t), y = g(t), z = h(t).$$

Exemplo: $x = v_{0x} t, y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2, z = 0$



No MR podemos sempre escolher um referencial tal que

$$\vec{r} = x \vec{i} = f(t) \vec{i} \Leftrightarrow x = f(t), y = 0, z = 0$$

Exemplo: $x = \alpha + \beta t + \gamma t^2$.

Repare que as constantes α , β e γ têm unidades m , m/s e m/s^2 .

2.3 Velocidade

Velocidade média

$$\vec{v}_{\Delta t} = \frac{\vec{d}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}.$$

Também temos

$$v_{\Delta t} = \frac{d}{\Delta t}.$$

Exemplo: O voo entre Lisboa e Munique dura 3h. A distância geodésica é 1964km, então a velocidade média do avião é

$$v_{\Delta t} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1964 \text{ km}}{3 \text{ h}} = 654,6 \text{ km/h}.$$

Unidade de SI: $\frac{m}{s}$ e múltiplos. Por exemplo

$$1 \text{ km/h} = 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 0,28 \text{ m/s}.$$

No MR temos

$$\vec{v}_{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{l} \Rightarrow v_{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Velocidade instantânea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{l} = f'(t) \vec{l} \Rightarrow$$
$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

Exemplo: $x = \alpha + \beta t + \gamma t^2 = f(t)$, então

$$v = f'(t) = (\alpha + \beta t + \gamma t^2)' = \beta + 2\gamma t.$$

Cálculo diferencial:

- 1) $(f + g)' = f' + g'$, $(\alpha f)' = \alpha f'$,
- 2) $(t^\alpha)' = \alpha t^{\alpha-1} \Rightarrow (1)' = 0$, $(t)' = 1$, $(t^2)' = 2t$

Observação: Rapidez = $|v| \geq 0$

2.4 Aceleração

Aceleração média

$$\vec{a}_{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}.$$

No caso de MR temos

$$a_{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}.$$

Exemplo: Um carro acelera de repouso a velocidade de 100km/h em 5 segundos. A aceleração média do carro é

$$a_{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{100 \text{ km/h} - 0 \text{ km/h}}{5 \text{ s}} = \frac{100.000 \text{ m} / 3600 \text{ s}}{5 \text{ s}} = \frac{100.000}{5 \cdot 3600} \text{ m/s}^2 = 5,6 \text{ m/s}^2.$$

A unidade de SI é $\frac{m}{s^2}$.

A aceleração instantânea

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}.$$

Em caso do MR temos

$$\vec{a} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} = f''(t) \vec{i} \Rightarrow$$

$$a = \frac{dv}{dt} = f'(t)$$

Exemplo: $x = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \Rightarrow v = \beta + 2\gamma t \Rightarrow$

$$a = \frac{dv}{dt} = (\beta + 2\gamma t)' = 2\gamma.$$

2.5 Movimento retilíneo uniforme

MR onde a velocidade é constante, então

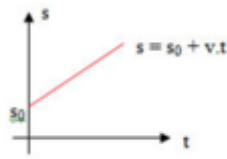
$$s = s_0 + v_0 t, \quad v = v_0, \quad a = 0.$$

Observação: s = posição = x , $|s - s_0|$ = distância percorrida

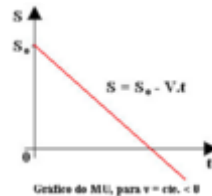
Interpretação das constantes:

s_0 = posição no instante $t=0$ (posição inicial), v_0 = velocidade inicial = v

Se $v > 0$, o **movimento é progressivo**, i.e. s aumenta com tempo



Se $v < 0$, o **movimento é retrógrado**, i.e. s decresce com tempo



Exemplo: Durante uma trovoadas uma pessoa mediu 5,3 segundos entre aparição de um relâmpago e a chegada do trovão correspondente. Como a velocidade do som é 343 m/s , então a distância entre a pessoa e a trovoadas é

$$\Delta s = c \Delta t = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 5,3\text{s} = 1817,9\text{m} \approx 1,8 \text{ km} .$$

2.6 Movimento retilíneo uniformemente variado

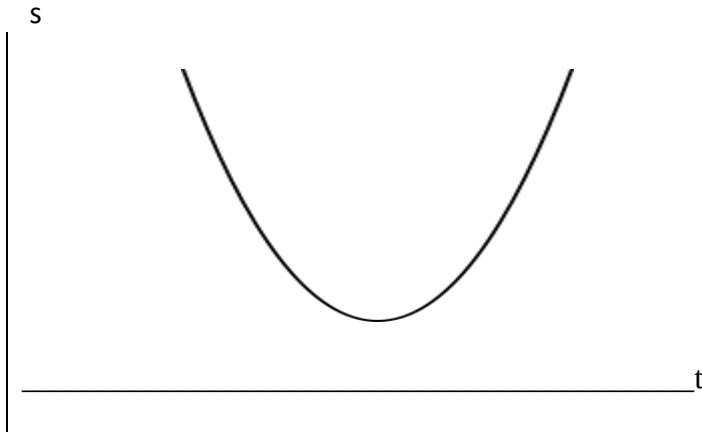
MR onde a aceleração é constante, então

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2, \quad v = v_0 + a_0 t, \quad a = a_0 .$$

Interpretação das constantes:

s_0 = posição inicial, v_0 = velocidade inicial, a_0 = aceleração inicial = a

A posição como a função do tempo é uma *parábola*:



Exemplo: Um objeto é largado do topo de um edifício e atinge o chão depois de 3,1 segundos. Determine a altura do edifício.

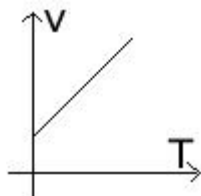
Como a aceleração gravitacional é constante ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$), e a velocidade inicial é zero, temos

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} g t^2 ,$$

onde s é a distância entre o topo do edifício e a posição do objeto. Então a altura do edifício é

$$h = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} 9,81 \cdot (3,1)^2 \text{ m} = 47,14 \text{ m} \approx 47,1 \text{ m} .$$

No MRUV a velocidade instantânea é função linear do tempo



$a > 0$: aceleração

$a < 0$: desaceleração

Ex: Um carro no MR tem a velocidade de 36km/h . O condutor começa de travar e o carro para depois de 1 metro. Determine a desaceleração do carro e o tempo de travagem.

Temos

$$v = v_0 - a t \Rightarrow v=0 \Leftrightarrow v_0 - a t = 0 \Rightarrow t = v_0/a$$

$$s = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 = v_0^2/a - \frac{1}{2} a v_0^2/a^2 = v_0^2/2a \Rightarrow a = v_0^2/2s = 100\text{m}^2\text{s}^{-2}/2\text{m} = 50\text{m/s}^2$$

$$\Rightarrow t = 10\text{ms}^{-1}/50 \text{ms}^{-2} = 0,2\text{s} .$$

A velocidade média:

$$v_{\Delta t} = \frac{v_1+v_2}{2} = v_0 + a \frac{t_1+t_2}{2} .$$

Também temos:

$$s = v_{\Delta t} \cdot \Delta t = \frac{v_1+v_2}{2} (t_2 - t_1) .$$

Ex: No exemplo anterior, temos

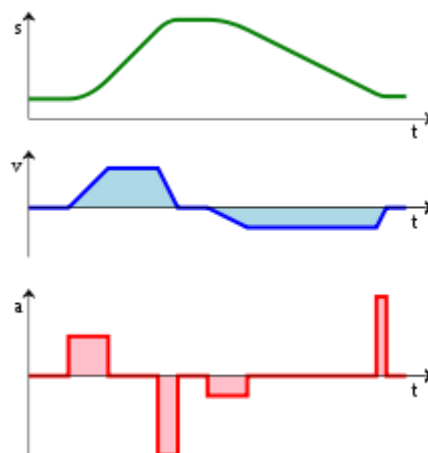
$$v_{\Delta t} = \frac{v_1+v_2}{2} = \frac{36\text{km/h}+0\text{km/h}}{2} = 18 \text{ km/h} = 5\text{m/s} ,$$

então

$$s = v_{\Delta t} \cdot \Delta t \Rightarrow 1\text{m} = 5\text{m/s} \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = 0,2\text{s} .$$

2.7 Representação gráfica do movimento retilíneo

$$s = f(t), v = f'(t), a = f''(t) .$$



O gráfico da aceleração significa que a aceleração é zero no $[0, t_1]$, positiva em $[t_1, t_2]$, zero em $[t_2, t_3]$, negativa em $[t_3, t_4]$, zero em $[t_4, t_5]$, negativa em $[t_5, t_6]$, zero em $[t_6, t_7]$, positiva em $[t_7, t_8]$ e zero para $t > t_8$.

O gráfico da velocidade então corresponde a velocidade constante no $[0, t_1]$ (a aceleração zero), depois a velocidade aumenta no $[t_1, t_2]$ (a aceleração positiva) e fica constante (a aceleração zero) e a velocidade decresce a zero no $[t_3, t_4]$ (a aceleração negativa), fica zero no $[t_4, t_5]$ e depois decresce no $[t_5, t_6]$ (a aceleração negativa) e fica constante (a aceleração zero) e aumenta a zero no $[t_7, t_8]$ (a aceleração positiva) e fica zero para $t > t_8$.

O gráfico da posição então corresponde a posição constante no $[t_1, t_2]$ (a velocidade é zero), depois a posição aumenta em $[t_1, t_4]$ (a velocidade é positiva), fica constante em $[t_4, t_5]$ (a velocidade é zero) e depois decresce no $[t_5, t_8]$ (a velocidade é negativa) ao valor da posição inicial e fica constante para $t > t_8$.